

Capítulo 3 – Exercício 3

Objetivo

Queremos obter as fórmulas analíticas dos coeficientes c_i e ϕ_i da solução livre da membrana elástica.

A solução livre é dada por:

$$\mathbf{w}(t) = \sum_{k=1}^n \Phi^{(k)} c_k \sin(\omega_k t + \phi_k). \quad (1)$$

Essa solução aparece para o sistema:

$$M\mathbf{w}'' + K\mathbf{w} = 0, \quad (2)$$

onde os modos naturais $\Phi^{(k)}$ e as frequências naturais ω_k vêm do problema de autovalores generalizado:

$$K\Phi^{(k)} = \omega_k^2 M\Phi^{(k)}. \quad (3)$$

As condições iniciais são:

$$\mathbf{w}(0) = U \quad (4)$$

e

$$\mathbf{w}'(0) = V. \quad (5)$$

1. Aplicando a condição inicial de deslocamento

Partimos de:

$$\mathbf{w}(t) = \sum_{k=1}^n \Phi^{(k)} c_k \sin(\omega_k t + \phi_k). \quad (6)$$

Fazendo $t = 0$, obtemos:

$$\mathbf{w}(0) = \sum_{k=1}^n \Phi^{(k)} c_k \sin(\phi_k). \quad (7)$$

Como $\mathbf{w}(0) = U$, temos:

$$U = \sum_{k=1}^n \Phi^{(k)} c_k \sin(\phi_k). \quad (8)$$

2. Aplicando a condição inicial de velocidade

Derivando a solução:

$$\mathbf{w}'(t) = \sum_{k=1}^n \Phi^{(k)} c_k \omega_k \cos(\omega_k t + \phi_k). \quad (9)$$

Fazendo $t = 0$:

$$\mathbf{w}'(0) = \sum_{k=1}^n \Phi^{(k)} c_k \omega_k \cos(\phi_k). \quad (10)$$

Como $\mathbf{w}'(0) = V$, temos:

$$V = \sum_{k=1}^n \Phi^{(k)} c_k \omega_k \cos(\phi_k). \quad (11)$$

3. Projeção nos modos naturais

Como estamos tratando de um problema de autovalores generalizado, os autovetores são ortogonais em relação à matriz de massa M .

Assim:

$$(\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(k)} = 0, \quad \text{se } i \neq k. \quad (12)$$

Portanto, a projeção correta deve ser feita usando:

$$(\Phi^{(i)})^T M, \quad (13)$$

e não apenas:

$$(\Phi^{(i)})^T. \quad (14)$$

4. Encontrando $c_i \sin(\phi_i)$

Temos:

$$U = \sum_{k=1}^n \Phi^{(k)} c_k \sin(\phi_k). \quad (15)$$

Multiplicando à esquerda por $(\Phi^{(i)})^T M$:

$$(\Phi^{(i)})^T M U = \sum_{k=1}^n (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(k)} c_k \sin(\phi_k). \quad (16)$$

Pela ortogonalidade dos modos, todos os termos com $k \neq i$ desaparecem. Assim:

$$(\Phi^{(i)})^T M U = (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)} c_i \sin(\phi_i). \quad (17)$$

Logo:

$$c_i \sin(\phi_i) = \frac{(\Phi^{(i)})^T MU}{(\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}}. \quad (18)$$

Definindo:

$$m_i = (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}, \quad (19)$$

temos:

$$c_i \sin(\phi_i) = \frac{(\Phi^{(i)})^T MU}{m_i}. \quad (20)$$

Agora, chamando:

$$a_i = \frac{(\Phi^{(i)})^T MU}{m_i}, \quad (21)$$

obtemos:

$$c_i \sin(\phi_i) = a_i. \quad (22)$$

5. Encontrando $c_i \cos(\phi_i)$

Agora usamos a condição inicial de velocidade:

$$V = \sum_{k=1}^n \Phi^{(k)} c_k \omega_k \cos(\phi_k). \quad (23)$$

Multiplicando à esquerda por $(\Phi^{(i)})^T M$:

$$(\Phi^{(i)})^T MV = \sum_{k=1}^n (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(k)} c_k \omega_k \cos(\phi_k). \quad (24)$$

Pela ortogonalidade, sobra apenas o termo $k = i$:

$$(\Phi^{(i)})^T MV = (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)} c_i \omega_i \cos(\phi_i). \quad (25)$$

Logo:

$$c_i \cos(\phi_i) = \frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}}. \quad (26)$$

Como:

$$m_i = (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}, \quad (27)$$

temos:

$$c_i \cos(\phi_i) = \frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i m_i}. \quad (28)$$

Chamando:

$$b_i = \frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i m_i}, \quad (29)$$

obtemos:

$$c_i \cos(\phi_i) = b_i. \quad (30)$$

6. Obtendo c_i

Agora temos o sistema:

$$c_i \sin(\phi_i) = a_i \quad (31)$$

e

$$c_i \cos(\phi_i) = b_i. \quad (32)$$

Elevando as duas equações ao quadrado:

$$c_i^2 \sin^2(\phi_i) = a_i^2 \quad (33)$$

e

$$c_i^2 \cos^2(\phi_i) = b_i^2. \quad (34)$$

Somando:

$$c_i^2 \sin^2(\phi_i) + c_i^2 \cos^2(\phi_i) = a_i^2 + b_i^2. \quad (35)$$

Colocando c_i^2 em evidência:

$$c_i^2 (\sin^2(\phi_i) + \cos^2(\phi_i)) = a_i^2 + b_i^2. \quad (36)$$

Como:

$$\sin^2(\phi_i) + \cos^2(\phi_i) = 1, \quad (37)$$

temos:

$$c_i^2 = a_i^2 + b_i^2. \quad (38)$$

Portanto:

$$\boxed{c_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2}} \quad (39)$$

Substituindo a_i e b_i :

$$\boxed{c_i = \sqrt{\left(\frac{(\Phi^{(i)})^T MU}{m_i}\right)^2 + \left(\frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i m_i}\right)^2}} \quad (40)$$

onde:

$$m_i = (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}. \quad (41)$$

7. Obtendo ϕ_i

Temos:

$$c_i \sin(\phi_i) = a_i \quad (42)$$

e

$$c_i \cos(\phi_i) = b_i. \quad (43)$$

Dividindo uma equação pela outra:

$$\frac{c_i \sin(\phi_i)}{c_i \cos(\phi_i)} = \frac{a_i}{b_i}. \quad (44)$$

Logo:

$$\tan(\phi_i) = \frac{a_i}{b_i}. \quad (45)$$

Portanto:

$$\boxed{\phi_i = \text{atan2}(a_i, b_i)} \quad (46)$$

Usamos atan2 em vez de apenas $\arctan(a_i/b_i)$, pois atan2 preserva corretamente o quadrante da fase.

Substituindo a_i e b_i :

$$\boxed{\phi_i = \text{atan2} \left(\frac{(\Phi^{(i)})^T MU}{m_i}, \frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i m_i} \right)} \quad (47)$$

Como m_i aparece nos dois argumentos, também podemos escrever:

$$\boxed{\phi_i = \text{atan2} \left((\Phi^{(i)})^T MU, \frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i} \right)} \quad (48)$$

Resultado final

Definindo:

$$m_i = (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}, \quad (49)$$

$$a_i = \frac{(\Phi^{(i)})^T MU}{m_i}, \quad (50)$$

$$b_i = \frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i m_i}, \quad (51)$$

obtemos:

$$\boxed{c_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2}} \quad (52)$$

e

$$\boxed{\phi_i = \text{atan2}(a_i, b_i)} \quad (53)$$

Ou, explicitamente:

$$\boxed{c_i = \sqrt{\left(\frac{(\Phi^{(i)})^T MU}{(\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}}\right)^2 + \left(\frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}}\right)^2}} \quad (54)$$

$$\boxed{\phi_i = \text{atan2}\left(\frac{(\Phi^{(i)})^T MU}{(\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}}, \frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i (\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}}\right)} \quad (55)$$

Caso particular: modos normalizados

Se os autovetores forem normalizados de modo que:

$$(\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)} = 1, \quad (56)$$

então:

$$m_i = 1. \quad (57)$$

Logo:

$$a_i = (\Phi^{(i)})^T MU \quad (58)$$

e

$$b_i = \frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i}. \quad (59)$$

Assim:

$$\boxed{c_i = \sqrt{\left((\Phi^{(i)})^T MU\right)^2 + \left(\frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i}\right)^2}} \quad (60)$$

$$\boxed{\phi_i = \text{atan2}\left((\Phi^{(i)})^T MU, \frac{(\Phi^{(i)})^T MV}{\omega_i}\right)} \quad (61)$$

Observação importante

O erro comum seria projetar usando apenas:

$$(\Phi^{(i)})^T. \quad (62)$$

Mas, como o problema é generalizado,

$$K \Phi^{(i)} = \omega_i^2 M \Phi^{(i)}, \quad (63)$$

a ortogonalidade correta é em relação à matriz de massa M .
Portanto, a projeção correta usa:

$$(\Phi^{(i)})^T M. \tag{64}$$